



MetroBus

Analytics
2022-2024

**Del dato operativo a
la decisión**

Análisis • Calidad • Visualización

MetroBus tenía datos.

Le faltaba convertirlos en una **visión operativa**.

La información estaba distribuida entre viajes, incidencias, mantenimiento y distintas dimensiones de la operación.



ANTES

Datos separados =
Análisis fragmentado

OBJETIVO

Visión integrada =
Decisiones fundamentadas

Una operación completa, pero con datos que necesitaban ser **depurados**.

El dataset cubre tres años de operación y reúne información de viajes, flota, incidencias y mantenimiento.

2022 - 2024

PERIODO ANALIZADO

50.000

VIAJES

45

VEHÍCULOS

10

LÍNEAS

30

CONDUCTORES

CALIDAD DEL DATO:

-500 km

Odómetro
inconsistente

2099

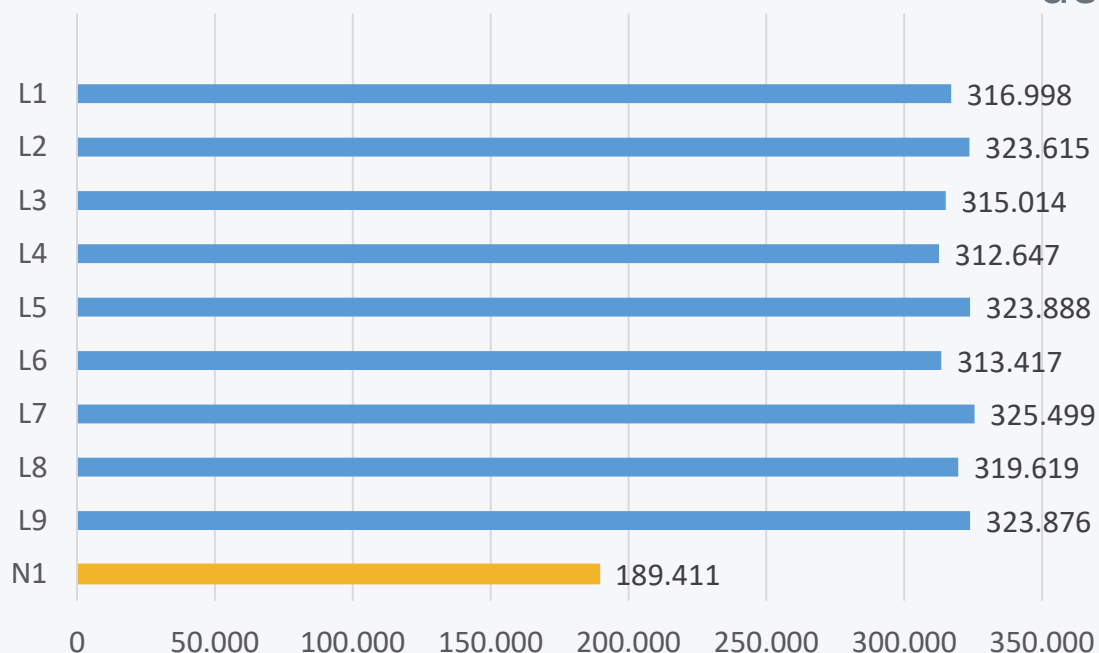
Año de
fabricación
imposible

-99

Retraso
pendiente

La línea N1 registra un **40,7 %** menos de usuarios que el resto.

Con 4.910 viajes, su volumen de servicio es similar al de las demás líneas.



-40,7 %

Usuarios N1 vs. Resto líneas

38,58

Usuarios/viaje N1

64

Media usuarios resto líneas

¿Qué significa?

La línea N1 presenta una utilización claramente inferior al resto, sin que la diferencia se explique por un menor volumen de viajes

¿Qué debe hacer MetroBus?

Revisar específicamente su demanda y planificación antes de plantear cambios de servicio.

Más incidencias no significa más retrasos.

Entre las líneas de MetroBus, la relación entre número de incidencias y retraso medio es débil.

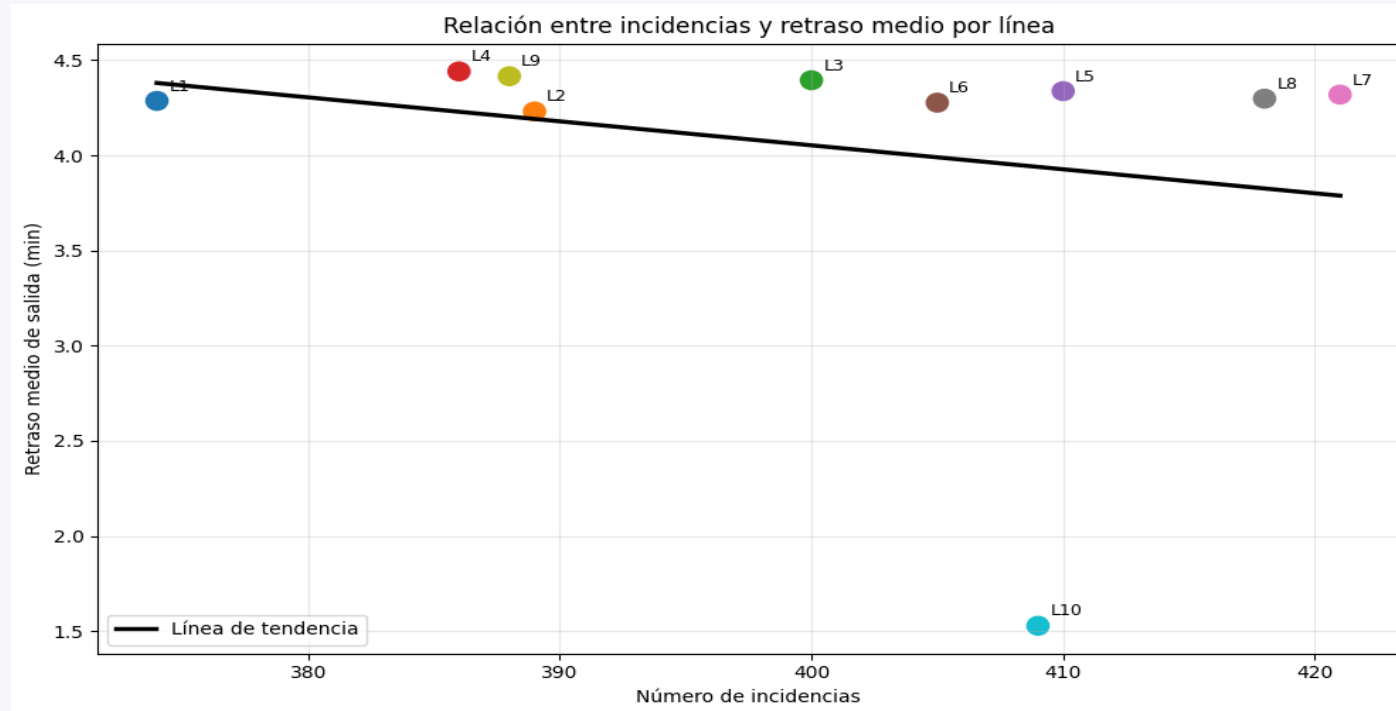
El volumen de incidencias por línea no permite explicar por sí solo el retraso medio.

409

Incidencias N1 (L10)

1,53

Retraso medio (min) N1



¿Qué significa?

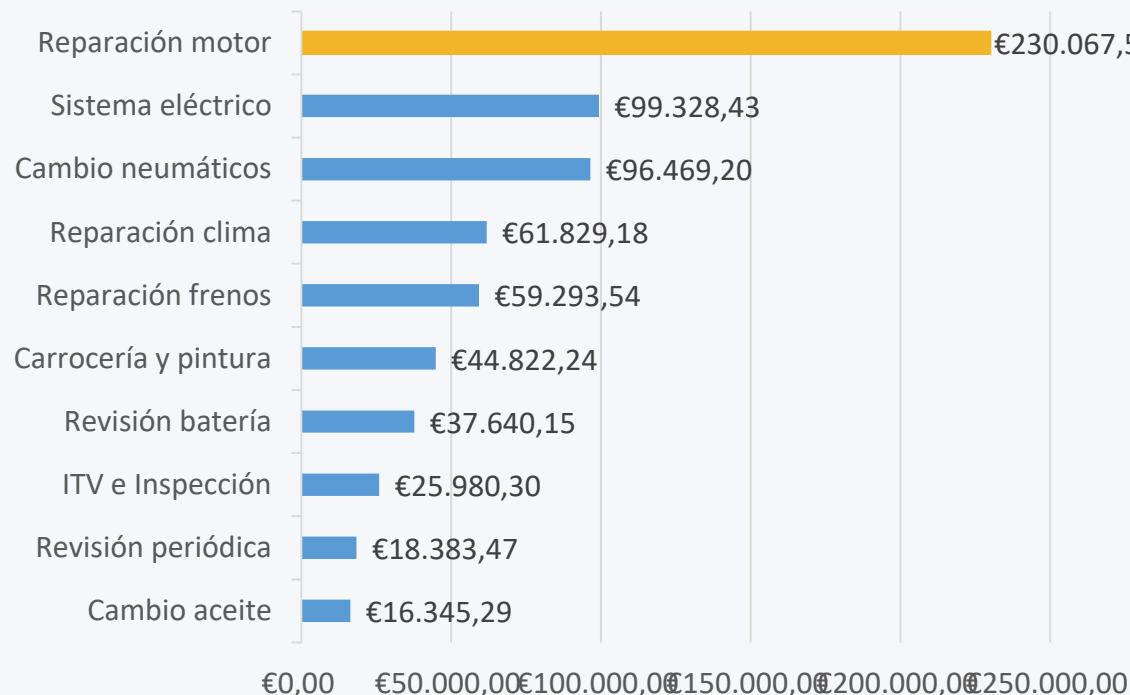
Contar incidencias no basta para explicar la puntualidad

¿Qué debe hacer MetroBus?

No analizar el volumen por sí solo, tener en consideración tipo, volumen y duración de las incidencias.

Las reparaciones de motor concentran el mayor coste de mantenimiento...

76 intervenciones acumulan 230.068 €, con un coste medio de 3.027 € por reparación.



230.068 €

Coste acumulado

3.027 €

Coste medio / Reparación

76

Intervenciones

¿Qué significa?

Las reparaciones de motor son el tipo de mantenimiento con mayor impacto económico, tanto por coste acumulado como por coste medio por intervención.

¿Qué debe hacer MetroBus?

Investigar qué vehículos y patrones de uso están detrás de este coste y reforzar el mantenimiento preventivo donde exista mayor riesgo.

Tres focos para convertir el análisis en decisiones:

Los datos no apuntan a una única solución, sino dónde conviene profundizar y actuar...

DEMANDA

01.

LÍNEA N1 (L10)

Revisar específicamente su demanda y planificación antes de plantear cambios de servicio.

-40,7%

Usuarios vs resto de líneas

OPERACIONES

02.

INCIDENCIAS

Analizar severidad, tipo y duración, no solo el volumen de incidencias.

$r = -0,217$

El volumen de incidencias no explica por sí solo el retraso

FLOTA

03.

MANTENIMIENTO MOTOR

Investigar qué vehículos y patrones de uso están detrás del coste y reforzar el mantenimiento preventivo donde exista mayor riesgo.

230.068 €

Coste acumulado

Observar → Profundizar → Actuar

Priorizar análisis específicos antes de tomar decisiones estructurales sobre servicio, operación o flota.

El análisis termina aquí. Ahora empieza la capacidad de decidir

Este proyecto convierte los datos disponibles en una primera visión operativa.
El siguiente paso es ampliar esa visión con nuevos datos y análisis.

Lo que podemos saber

- Demanda por línea
- Puntualidad
- Incidencias
- Coste de mantenimiento

Lo que falta por saber

- Ingresos y validaciones
- Aforo real sobre la capacidad (controlando subidas y bajadas)
- Causa raíz de las incidencias
- Coste por vehículo/km
- Datos externos de tráfico

